班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 教师签字 _____
实验日期 _____ 预习成绩 _____ 总成绩 _____

实验内容 磁耦合共振式无线电力传输实验

一 实验预习指导

略

二 原始数据记录

略

三 数据处理

1 研究震荡频率对电力传输效率的影响

绘制幅度-频率曲线，总结曲线规律。

根据实验数据绘制灯泡电压随震荡频率变化的曲线，如下图所示。

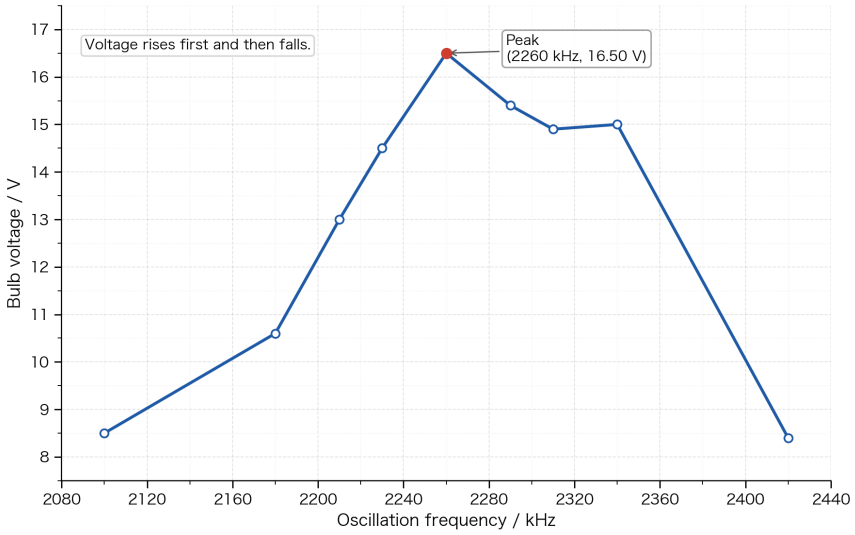

图 1 灯泡电压-震荡频率曲线

由图可见，随着震荡频率增大，灯泡电压先明显升高后逐渐降低，在约 2260 kHz 处达到最大值 16.50 V。这说明系统在该频率附近最接近谐振状态，此时发射端与接收端之间的能量耦合最强，电力传输效率最高；当频率偏离该值时，输出电压下降，传输效果变差。

2 研究无线电力传输距离对传输效果的影响

绘制灯泡电压-距离曲线，总结曲线规律。

根据实验数据绘制灯泡电压随传输距离变化的曲线，如下图所示。

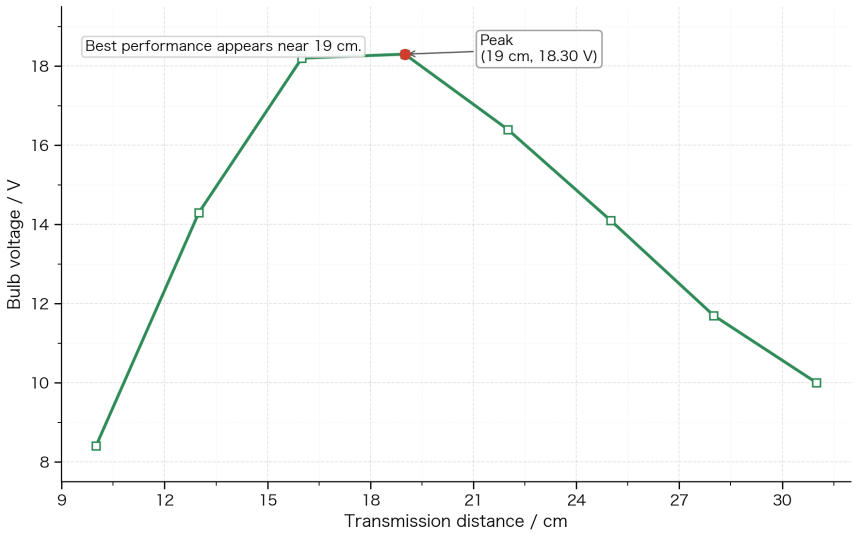

图 2 灯泡电压-传输距离曲线

由图可见，随着传输距离增大，灯泡电压先升高后降低，在约 19 cm 处达到最大值 18.30 V。这表明该装置存在一个较优的传输距离，在此距离附近磁耦合条件最好，能量传输效果最明显；距离过近或过远都会使耦合减弱，导致灯泡电压下降，其中距离继续增大后下降趋势更加明显。

3 自制无线电力传输系统

总结实际传输效果，分析误差产生的原因。

四 讨论题

1 为什么当震荡频率和 LC 电路的频率一样时，发射线圈能在周围产生大的交变磁场?

2 你认为提高磁耦合谐振式无线电力传输系统能量传输效率的方式有哪些?